ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un animal entre quatre points d'eau

Un animal se déplace entre quatre points d'eau A, B, C, D. À $t = 0$, il est en A. À chaque trajet, il rejoint avec équiprobabilité l'un des trois autres points. On note a_n, b_n, c_n, d_n les probabilités qu'il soit en A, B, C, D après n trajets, et $V_n = (a_n, b_n, c_n, d_n)^\top$.

1. Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n à l'aide d'une matrice M.
2. (a) Justifier sans calcul que M est diagonalisable.

   (b) Déterminer ses valeurs propres et sous-espaces propres.
3. En déduire a_n, b_n, c_n, d_n.